실루엣이 비는 자리를 격자 없이 메우기 — 높이장 솔리드와 경계 정합에 의한 보충

Grid-free Completion of Silhouette Gaps via Height-field Solids with Boundary Alignment

art2real 원화3d · 2026년 9월

코드 · 데이터: 원화3d/실험_20260918/보충격자.py · 실험_20260919/보충경계.py · 논문/보충격자

초록 3면 원화의 실루엣으로 생성 메시를 깎아 출력용 원형을 만드는 파이프라인에서, 실루엣 교집합을 각기둥의 다면체 불리언으로 계산하면 표면의 격자 계단이 사라진다. 그러나 생성 메시가 원화 실루엣을 전부 덮지 못하므로 남는 자리를 채우는 보충 단계가 필요하고, 그 단계가 복셀 격자에서 수행되는 한 계단은 되돌아온다. 측정하면 보충 패치는 최종 부피의 0.023 에 불과하지만 최종 표면의 0.072 를 차지한다(8종 중앙값). 표면 품질은 부피가 아니라 표면이 결정하므로 이 작은 패치가 결과를 지배한다. 본 논문은 보충을 메시 영역으로 옮긴다. 빈 자리를 원화 해상도에서 메시 투영으로 정의하고, 이를 압출한 각기둥과 깊이 깎기의 높이장 솔리드를 교집합하여 채운다. 높이장은 깊이 방향 좌표가 실수이므로 격자 계단이 없으면서 단면 가정을 유지한다. 다만 높이장의 발자국은 깎기 격자의 칸 **중심** 표본화에서 오는 반면 빈 자리 각기둥은 원화 해상도 윤곽에서 나오므로, 두 표현을 교집합하면 경계에서 반 칸이 덜 덮인다. 보수적 표본화로 발자국을 한 칸 넓히고 경계를 정하는 역할을 정확한 각기둥 교집합에 넘겨 이를 정합한다. 캐릭터 17 종에서, **이 논문이 새로 얻은 몫은 보충을 격자에서 들어낸 것이므로 직전 구성 B 와 짝지어 비교한다.** 표면 거칠기의 사례별 차는 중앙값 −0.047 이고 제안 구성이 더 거친 사례는 1/17 이었다. 경계 정합의 효과는 발자국 수준에서 가장 뚜렷하다 — 빈 자리에 대한 높이장 발자국의 피복률이 원화 해상도에서 0.961 에서 1.000 로 오른다. 실루엣 미피복은 직전 바퀴의 퇴행을 되무른다 — $-0.0030 \cdot 14/17 \cdot p = 0.0008$. 다만 구성 A · B 에 대해서는 **비열등** 일 뿐이다 — B 와의 짝지은 차는 +0.0002 로 유의하지 않다. 동일 결과를 같은 격자에 다시 표본화한 해상도 대조군은 0.372 로 복귀하여 개선의 원인이 격자 회피임을 확인하였다. 제안 구성의 부피는 기존 구성 A 의 0.909 배이며 17/17 전부에서 더 작으므로, 이득이 부피 증가일 가능성은 A 를 제안 구성의 부피까지 균일 침식한 대조군 A^{-} 로 가른다. 형상 정확도는 동일 부피 균일 침식 대조군과 무승부이므로 — $-0.006 \cdot p = 0.71$ — 향상으로 읽지 않는다. 같은 대조군은 미피복과 거칠기에서 17/17 로 전패하므로, 제안 구성이 얻는 것은 형상이 아니라 실루엣 피복과 표면이다. 평가 집합이 벤치마크 28 종 중 온전한 17 종으로 치우쳐 있어 미피복처럼 효과가 작은 항목은 제외된 사례 몇 건으로 뒤집힐 수 있다. 결론은 깊이 방향이 한 겹으로 근사되는 형상에 한정된다. 제외된 사례들의 층화를 직접 측정한 결과 그 분포는 두 무리로 갈렸다 — 챙과 뚜껑은 실루엣 교집합에 이미 메워져 있어 층화가 낮은 반면, 벌어진 팔을 가진 두 사례는 벤치마크 전체에서 층화 1 · 2 위였다. 후자를 측정하니 미피복은 비열등 여유 안에 들었으나 한 사례에서 연결성분이 증가하여 사전 등록 기준 하나를 위반하였다(Section 6).

핵심어 visual hull · 높이장 · 다면체 불리언 · 경계 정합 · 표면 품질 · 피규어 원형

1 서론

3면 원화의 실루엣으로 단일 영상 생성 모델의 출력을 깎아 출력용 원형을 얻는 파이프라인에서, 실루엣 교집합을 각기둥의 다면체 불리언으로 계산하면 표면의 격자 계단이 제거된다는 것을 앞선 연구 [1] 에서 보였다. 그러나 그 결과는 완성된 구성이 아니었다. 생성 메시는 원화 실루엣을 전부 덮지 못하며(이하 빈 자리), 남은 자리는 별도의 보충 단계가 채운다. 보충이 복셀 격자에서 수행되는 한 계단은 부분적으로 되돌아온다.

측정하면 그 몫이 작지 않다. 빈 자리를 채우는 패치는 최종 부피의 2%에 불과하지만 **최종 표면의 7%**(최악 41%)를 차지한다(8종 중앙값). 앞선 연구가 22종에서 보고한 바로도 거칠기는 패치를 붙이는 것만으로 0.109 에서 0.165 로 상승한다 [1] — 사례 집합이 본 논문의 평가 집합과 다르므로 직접 비교하지 않는다. 표면 품질은 부피가 아니라 표면이 결정하므로, 작은 패치가 결과 전체의 품질을 지배한다.

본 논문은 보충 단계를 격자에서 들어낸다. 기여는 다음과 같다.

1. 빈 자리를 메시 투영으로 정의하고, 그 크기와 표면 점유를 측정하여 보충이 표면 품질을 지배함을 보인다.
2. 빈 자리를 각기둥 교집합으로 메우는 구성과, 깊이 깎기의 높이장을 메시로 세워 메우는 구성을 제시한다.
3. 실험 이전에 판정 기준을 등록하고, 해상도 대조군과 함께 평가한다.

2 관련 연구

다면체 visual hull. 실루엣을 압출한 시각 원뿔의 불리언 교집합으로 visual hull 을 표본화 없이 계산하는 방법이 알려져 있으며 [2], 이 표현은 watertight 하고 구멍을 다룰 수 있다. 본 논문의 각기둥은 정투영 3면에서의 특수한 경우이다.

깊이 hull. 실루엣만으로는 오목한 면을 깎을 수 없으므로 깊이 정보를 추가하여 물체의 범위를 더 제한하는 접근이 있다. 본 파이프라인의 기본 깎기는 각 기둥에서 앞뒤 깊이로 구간을 자르므로, 그 결과는 정확히 앞뒤 두 개의 높이장이다.

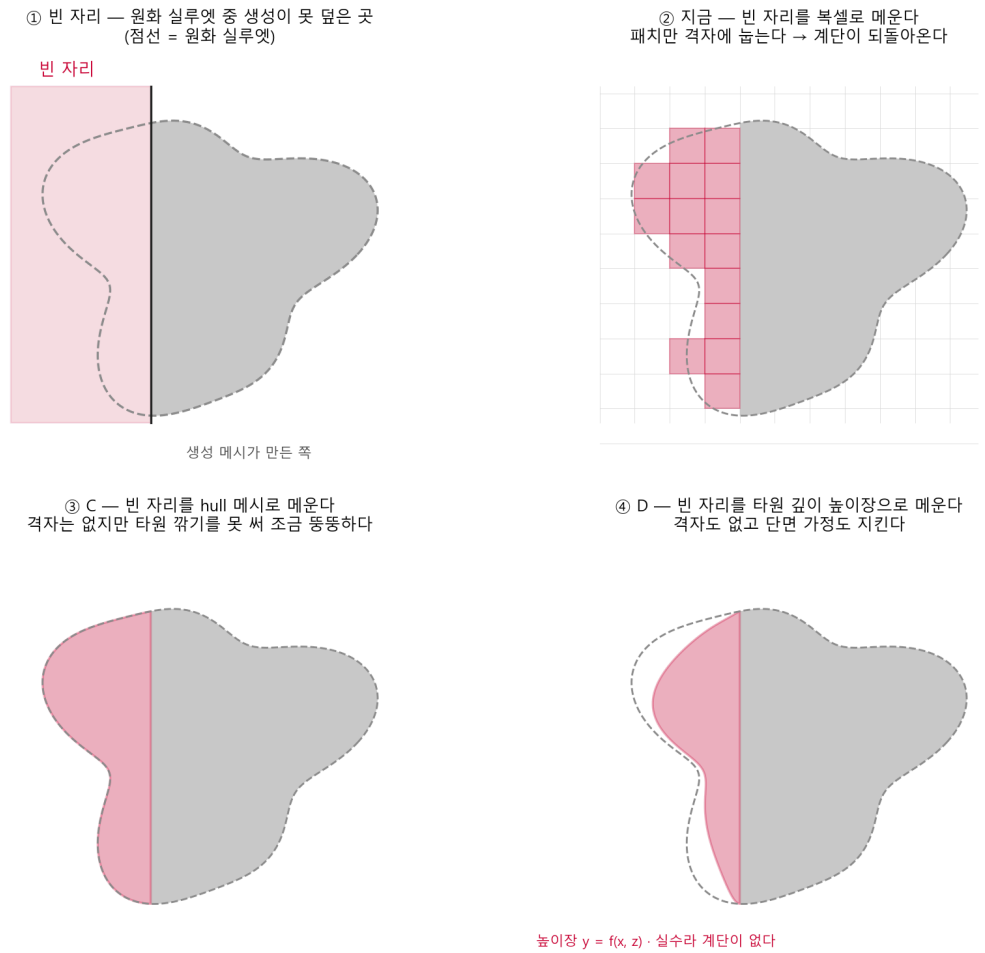


그림 1. 개념 단면. ① 생성 메시가 원화 실루엣을 다 덮지 못하면 빈 자리 가 남는다. ② 기존 구성은 그 자리를 복셀로 메우므로 패치만 격자에 정렬되어 계단이 되돌아온다. ③ 빈 자리를 각기둥 교집합(visual hull) 메시로 메우면 격자는 없어지지만 단면 가정을 쓰지 못해 두꺼워진다. ④ 제안 구성은 깊이 깎기가 만드는 높이장 $y = f(x, z)$ 를 메시로 세워 메우므로 격자도 없고 단면 가정도 유지된다.

등위면 추출과 계단. 마칭 큐브 [3] 는 정점을 격자 모서리에 배치하므로 축에 정렬되지 않은 면에서 계단이 남는다. 평활화 후처리는 이를 줄이는 대신 정확도를 떨어뜨린다 [4].

메시 수선. 구멍 메우기 계열은 국소적인 구멍의 경계 고리를 삼각화한다. 본 논문의 빈 자리는 정면 기준 최대 23%에 이르고 여러 덩어리로 흩어지므로, 경계를 잇는 문제가 아니라 형상을 새로 만드는 문제이다.

3 제안 방법

3.1 빈 자리

불리언 교집합으로 얻은 메시 M 을 시점 v 로 투영한 실루엣을 $S_v(M)$ 이라 하고, 원화 실루엣을 A_v 라 하면 빈 자리는

$$G_v = \mathrm{open}(A_v \setminus S_v(M)) \tag{1}$$

이다. 열기 연산은 한 화소 폭의 테두리를 제거한다. 투영은 원화 해상도(1024^2)에서 수행하며, 기존 구성이 복셀 투영을 사용하는 것과 달리 격자 반올림이 개입하지 않는다.

3.2 두 가지 보충

빈 자리 G_v 를 시점 축으로 압출한 각기둥을 P_v 라 하고 $P = \bigcup_v P_v$ 라 한다. 원화 3면의 각기둥 교집합을 Q(정확 visual hull), 깊이 깎기의 높이장 솔리드를 Y 라 할 때 두 구성은

$$M_C = M \cup (Q \cap P), \quad M_D = M \cup (Y \cap P) \tag{2}$$

이다. $Y \subseteq Q$ 이므로 $M_D \subseteq M_C$ 이며, M_C 는 단면 가정을 쓰지 않아 더 두껍다.

3.3 높이장 솔리드

깊이 깎기는 각 (x, z) 기둥에서 구간 $[j_f(x, z), j_b(x, z)]$ 만 남긴다. 두 함수는 격자 색인이 아니라 실수이므로, 이를 복셀로 되돌리지 않고 그대로 메시로 세울 수 있다. 칸 모서리마다 인접한 켜진 칸의 평균 높이를 주어 정점을 만들고, 켜진 칸마다 앞뒤 두 장의 삼각형을, 이웃이 꺼진 변마다 옆벽을 세운다. 모든 경계 변이 벽을 얻으므로 결과는 닫힌 메시이다. 깊이 방향의 좌표가 실수이므로 이 면에는 격자 계단이 없다.

3.4 해상도 대조군

M_D 를 기존 구성과 동일한 256^3 격자에 다시 표본화한 판본을 함께 평가한다. 개선이 “격자를 거치지 않음”에서 오는지, 아니면 절단 위치나 두께의 변화에서 오는지를 분리하기 위한 것이다.

3.5 경계 정합

높이장 솔리드 Y 의 (x, z) 발자국은 깊이 깎기의 격자에서 온다. 그 격자는 각 칸의 **중심** 에서 원화 마스크를 표본화하므로, 발자국은 정의상 실루엣의 부분집합이고 경계에서 최대 반 칸만큼 안쪽에 놓인다. 반면 빈 자리 각기둥 P 는 원화 해상도의 윤곽선에서 세워진다. 두 표현의 표본화 규약이 다르므로 식 2

의 교집합 $Y \cap P$ 는 원화 경계를 반 칸 덜 덮는다. 본 파이프라인에서 칸의 크기는 원화 네 화소이므로 그 폭은 두 화소이다.

보수적 표본화로 이를 정합한다. 발자국을 한 칸 팽창시키고 새로 켜진 칸의 앞뒤 높이를 인접한 원래 칸의 평균으로 외삽한 Y^{+} 를 세운 뒤, **경계를 정하는 역할을 정확한 표현에 넘긴다.**

$$M_{D'} = M \cup (Y^{+} \cap Q \cap P) \tag{3}$$

여기서 Q 는 원화 해상도 윤곽에서 세운 각기둥 교집합이므로, 패치의 경계는 전적으로 원화 해상도에서 결정된다. 깊이 방향의 좌표는 여전히 실수이므로 이 정합은 격자를 다시 들여오지 않는다.

포함 관계는 한쪽만 성립한다. 구성상 $Y^{+} \cap Q \subseteq Q$ 이므로 $M_{D'} \subseteq M_C$ 이다. 반면 $M_D \subseteq M_{D'}$ 는 **일반적으로 거짓** 이다 — Y 는 각 기둥에 한 구간만 담는데 Q 는 K 개의 구간을 가질 수 있으므로, $K \geq 2$ 인 기둥에서 Y 는 구간 사이의 빈틈을 채워 Q 를 벗어난다. 한 사례에서 직접 재면 $Y \cap P$ 의 부피 가운데 1.7% 가 Q 바깥에 있고, $Y^{+} \cap Q \cap P$ 에서는 정확히 0 이다. 따라서 $M_D \subseteq M_{D'}$ 는 $K = 1$ 인 기둥에 한정된다. **제안 구성이 얻는 것은 두께가 아니라 상한의 회복이다** — 정합 전에는 실루엣 교집합을 벗어나는 패치가 있었다.

깊이 방향에도 같은 규약 차이가 있다. 구간 끝 j_f, j_b 는 칸의 색인, 즉 칸 중심이므로 같은 칸을 복셀로 채운 $[j_f - \frac{1}{2}, j_b + \frac{1}{2}]$ 보다 좁다. 이를 칸 전체로 넓히고 역시 Q 로 되자른다. 외삽된 칸에서 $j_f > j_b$ 가 되면 자기교차가 발생하므로, 두 높이를 같은 이웃 집합에서 외삽하고 $j_f \leq j_b$ 를 단언으로 확인한다.

4 실험

4.1 실험 설정

평가 집합은 3D 모델에서 렌더링한 3면도로 구성한 실물 벤치마크 가운데 17 종이다. 두 바퀴의 측정은 동일한 집합 · 동일한 척도 · 동일한 표본 수를 사용하므로 사례별로 짝지어 비교할 수 있으며, 앞 바퀴의 판본 A · B · D 는 재계산하지 않고 그 기록을 사용한다. 재계산의 생략이 타당함은 두 단계로 확인하였다. 판본 D 를 두 사례에서 다시 구성하여 형상 정확도와 미피복이 기록과 일치하였고, 모든 사례에서 판본 B 의 미피복을 다시 측정하여 10^{-4} 이내 일치하였다. **기하에서 유도되는 양은 완전히 재현되지만 거칠기는 그렇지 않다** — 앞 바퀴 기록에 두 번 실행된 8 사례 24 쌍에서 면 수 · 부피 · IoU · 미피복은 24/24 완전 일치인 반면, 거칠기는 중앙 0.0016 · 최대 0.0041 만큼 흔들린다. 동일한 기하가 동일한 면 수로 돌아와도 삼각형의 순서가 달라 표본점이 바뀌기 때문이다. 이 흔들림은 본 논문이 보고하는 거칠기 효과 −0.047 의 1/11 이다. 비교 판본은 표 1 와 같다.

표 1. 비교 판본.

판본	∩hull / 보충
A	복셀 / 복셀 — 현행 구성
B	메시 불리언 / 복셀 — 앞선 연구 [1]
C	메시 불리언 / 정확 visual hull 메시 $Q \cap P$
D	메시 불리언 / 높이장 메시 $Y \cap P$
D′	메시 불리언 / **경계 정합한 높이장** $Y^{+} \cap Q \cap P$ (제안)
D′→복셀	D′ 를 256^3 격자에 다시 표본화 (해상도 대조군)
B⁺	B 를 D′ 의 부피가 되도록 균일 확대 (동일 부피 대조군)

척도는 앞선 연구와 같다. 거칠기는 표면 표본점의 반지름 r (격자 한 칸) 이웃에서 법선 사잇각이 30° 를 넘는 비율이며 삼각형 분할 밀도에 무관하다. 표본 수는 두 바퀴 모두 사례당 60,000 점이다.

형상 정확도 의 규약을 명시한다. 본 저장소에는 정답만 채우는 자와 정답 · 후보 **양쪽** 을 채우는 자가 함께 존재하며 두 자의 값은 서로 비교할 수 없다. 본 논문의 IoU 는 모두 **양쪽 채움** 이다 — 정답 메시와 후보 메시를 각각 복셀화한 뒤 높이 방향 단면마다 내부를 채우고 교집합 대 합집합을 구한다. 채움 없이는 생성 메시의 속 빈 부위(치마 안쪽 · 뚜껑 아래)가 정답과 다르게 계산된다. 격자는 한 변 128 을 기본으로 하고 192 를 함께 보고하며, 표와 본문의 IoU 는 따로 밝히지 않는 한 격자 128 · 양쪽 채움이다.

상한 성질은 원화 실루엣에 대한 미피복 로 확인하고, 그 반대 방향의 오차인 초과(투영이 원화 실루엣 밖으로 나간 비율)를 이번 바퀴에서 함께 기록한다. 두 값은 판본을 256^3 으로 표본화한 뒤의 투영에서 정의된다.

판정 기준은 두 바퀴 모두 실험 이전에 등록하였고 문턱을 바꾸지 않았다. 본 논문에 실린 모든 수치에는 그것을 측정한 사례 수를 함께 적는다. 특히 앞선 연구의 값은 22종, 빈 자리의 부피 · 표면 점유는 8종, 이번 바퀴의 판정은 17 종에서 얻은 것이므로 서로 연속된 계열이 아니다.

4.2 빈 자리는 작고 표면을 지배한다

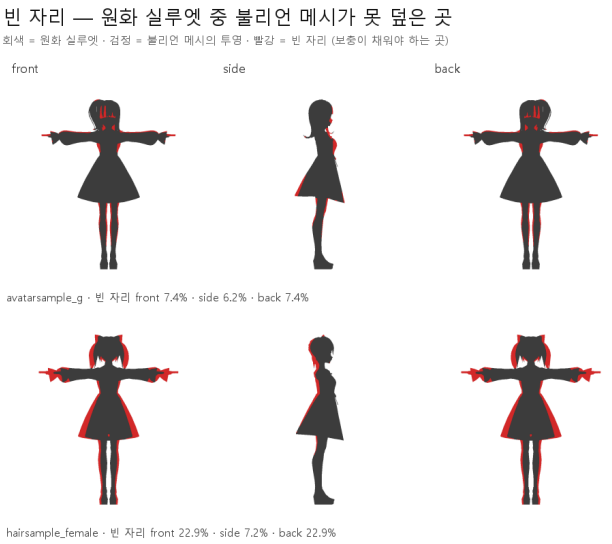


그림 2. 빈 자리의 실제 모습. 회색은 원화 실루엣, 검정은 불리언 메시의 투영, 빨강이 빈 자리이다. 치맛단 · 머리끝 · 손과 무기 끝처럼 생성 모델이 만들지 못한 얇고 바깥쪽인 부분에 몰려 있다.

빈 자리는 정면 기준 중앙값 0.012, 측면 0.062 이다. 그런데 이를 채우는 패치는 최종 부피의 0.023 인 반면 최종 표면의 0.072 를 차지하며(8종 중앙값), 사례에 따라 표면의 41% 에 이른다. 패치를 복셀로 만들면 그 표면 전체가 마칭 큐브 면이 된다. 빈 자리가 실루엣 경계에 붙어 있다는 점이 뒤에서 중요해진다 — 보충의 경계 오차는 곧 최종 실루엣의 오차이다.

4.3 반 칸은 오차가 아니라 표본화 규약의 차이다

높이장 발자국과 빈 자리 각기둥은 서로 다른 규약에서 온다. 전자는 256^2 칸의 중심 표본화, 후자는 1024^2 윤곽선이다. 한 사례의 정면에서 직접 재면, 높이장 발자국은 빈 자리 화소의

0.961 만 덮고 덮지 못한 화소는 모두 경계로부터 한 화소 이내에 있다. 한 칸 팽창 후 실루엣으로 되자르면 그 값은 1.000 이 된다. 이는 격자를 세밀하게 해도 사라지지 않는 성질이며, 중심 표본화를 유지하는 한 발자국은 항상 실루엣의 부분집합이다.

같은 진단이 앞 바퀴의 판정에도 남아 있다. 판본 C 와 D 는 발자국의 출처만 다른데 미피복이 각각 0.0026 와 0.0068 로 갈렸다(같은 17 종). 차이를 만든 것은 보충의 모양이 아니라 발자국의 해상도이다.

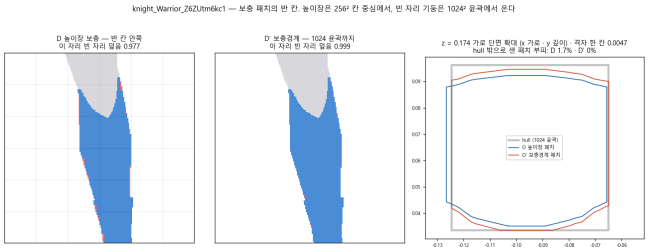


그림 3. 경계의 반 칸. 회색은 원화 실루엣, 빨강은 빈 자리, 파랑은 보충 패치가 덮은 빈 자리이다. 왼쪽(D)에서 실루엣 경계를 따라 얇은 빨간 테가 남으며, 이 테의 폭이 격자 반 칸이다. 가운데(D′)에서는 같은 자리가 채워진다. 오른쪽은 같은 높이의 가로 단면으로, 정합 후 패치가 깊이 방향으로도 각기둥 교집합까지 닿는다.

4.4 결과

표 2. 17 종의 중앙값. 표의 값은 판본별로 따로 잡은 것이므로 짝지어져 있지 않다 — 판정은 표 3 의 사례별 차로 한다.

판본	거칠기	IoU 128 (양쪽 채움)	미피복	초과	면 수	부피
A 복셀+보충	0.378	0.746	0.0036	—	130890	0.0141
B 불리언+복셀보충	0.187	0.754	0.0028	0.0731	600854	0.0116
D 불리언+높이장보충	0.139	0.760	0.0068	—	536812	0.0121
D′ 보충경계	0.133	0.759	0.0031	0.0703	539772	0.0121
D′→복셀	0.372	0.720	0.0022	0.1270	130494	0.0169
B^{+} (D′부피)	—	0.730	0.0032	0.0774	600854	0.0121

표 3. 경계 정합 바퀴의 사전 등록 기준 판정(17 종). 문턱은 앞 바퀴와 같은 값을 사용하였다.

사전 등록 기준	값	판정
미피복 $D' \le A$	중앙 -0.0003 · D′ 가 D 보다 나은 사례 14/17 · 앞 바퀴 $D-A$ 는 $+0.0029$	통과
거칠기 $D' < B$	중앙 $-0.047 \cdot$ D′ 가 더 거친 사례 1/17 · 앞 바퀴 $D-B$ 는 -0.041	통과
IoU(128 · 192, 양쪽 채움) $D' \ge A - 0.005$	격자 128 +0.006 · 격자 192 +0.010	통과
해상도 대조 > 0.1	중앙 +0.236	통과
동일 부피 대조군이 초과를 지불	초과 $B^{+} - D'$ 중앙 $+0.0057 \cdot$ 미피복 B^{+} 0.0032 대 D′ 0.0031	통과

앞 바퀴에서 기각된 기준은 미피복이었다. 경계 정합 후 그 값은 0.0068 에서 0.0031 로 낮아졌다. **비교 상대에 따라 강도가 다르다는 점을 명시한다** — 직전 바퀴의 D 에 대해서는 $-0.0030 \cdot 14/17 \cdot p = 0.0008$ 로 명확하지만, 직전 구성 B 에 대해서는 $+0.0002 \cdot 5/17 \cdot p = 0.14$ 로 무승부이다. 즉 경계 정합이 되무른 것은 높이장 보충이 스스로 낸 퇴행이며, B 에 대한 주장은 비열등이다.

미피복 척도 자체의 분해능도 이 해석을 요구한다. 미피복은 256^3 표본화 후의 투영을 5×5 로 팽창시켜 재므로 분해능이 격자 한 칸이고, 본 논문이 고친 반 칸은 그 눈금 아래에 있다. 기전의 직접 증거는 원화 해상도의 발자국 피복률이다 — 빈 자리 전체에 대해 0.961 → 1.000, 그림 3 의 국소 영역에서 0.977 → 0.999 이다.

미피복과 달리 **초과** 는 B 에 대해서도 개선된다 — $-0.0028 \cdot 12/17 \cdot p = 0.0056$ 이다. 부피 또한 작다 — 제안 구성의 부피는 기존 구성 A 의 0.909 배이며 17/17 전부에서 더 작다. 즉 A 와 같은 수준의 실루엣 피복을 약 9% 적은 부피로 달성한다. 동시에 거칠기는 앞 바퀴보다도 낮아졌다(0.139 → 0.133). 발자국의 한 칸 팽창이 깊이 방향의 실수 좌표를 건드리지 않는다는 예측과 일치한다.

연결성분 수는 판별력이 없지 않았다. 중앙값은 모든 판본에서 1 이지만 분포는 다르다 — 1 이 아닌 사례가 A 는 4/17 · 최악 13 · B 는 5/17 · 최악 14 · 반면 제안 구성은 1/17 · 최악 3 이다. 메시 보충은 복셀 보충보다 조각을 덜 남긴다.

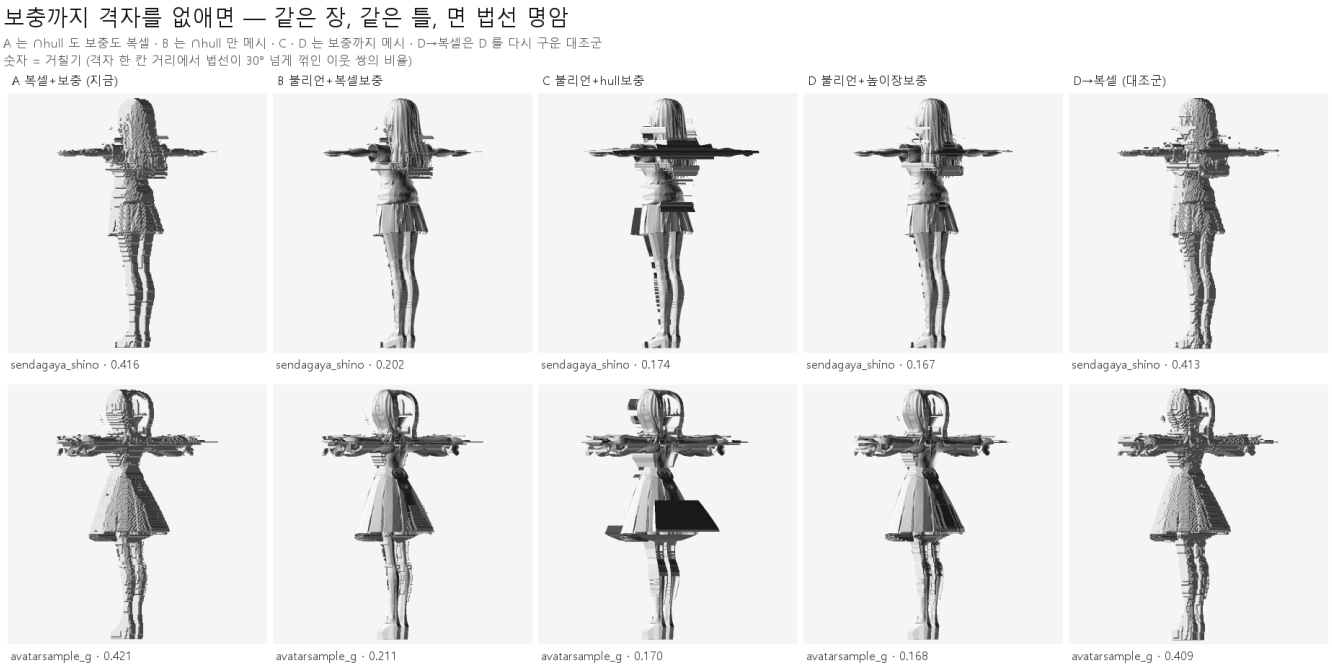


그림 5. 판본 비교 (면 법선 명암 · 같은 틀). A 는 전면에 계단이 남고, B 는 보충 자리에만 남는다. C 는 격자가 없지만 정확 visual hull 로 채운 자리가 평면 판으로 튀어나오며(어두운 면), 이것이 C 의 형상 정확도 손실로 나타난다. D 는 계단도 판도 없다. D→복셀은 같은 D 를 격자에 다시 구운 것으로, 계단이 그대로 되돌아온다.

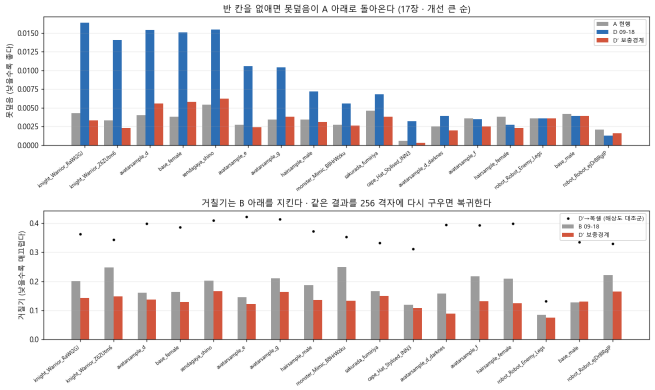


그림 4. 사례별 미피복(위)과 거칠기(아래). 미피복의 회복은 앞 바퀴에서 손해가 컸던 사례에 집중된다. 아래 그림의 검은 점은 해상도 대조군으로, 같은 결과를 격자에 다시 구우면 기존 수준으로 복귀한다.

5 강건성 분석

결론이 의존하는 전제를 항목별로 검사하였다. 모든 수치는 17종에서 얻은 것이다.

동일 부피 균일 침식 대조군. 제안 구성의 이득이 부피 배분에서 오는지를 가르려면 같은 부피를 정보 없이 배분한 판본과 비교해야 한다. 제안 구성의 부피는 기존 구성 A 의 0.909 배이므로, **A 를 부호거리장 수준집합을 따라 균일하게 침식하여 제안 구성의 부피에 맞춘** 판본 A^{-} 를 대조군으로 둔다(부피 일치 1.000 배). 결과는 표 4 와 같다.

표 4. 동일 부피 균일 침식 대조군 A^{-} 와의 짝지은 비교(17 종).

몫	A^{-} 중앙	D′ 중앙	짝지은 차	D′ 우세
IoU 128	0.7628	0.7590	−0.0060 ($p = 0.712$)	7/17
IoU 192	0.7298	0.7343	+0.0073 ($p = 0.712$)	10/17
미피복	0.0054	0.0031	−0.0023 ($p = 0.000$)	17/17
초과	0.0529	0.0703	+0.0100 ($p = 0.001$)	3/17
거칠기	0.3641	0.1326	−0.2220 ($p = 0.000$)	17/17

형상 정확도는 향상이 아니다. A^{-} 와의 IoU 차는 격자 128 에서 −0.006, 192 에서 +0.007 이며 어느 쪽도 유의하지 않다. A 에 대한 IoU 상승은 부피 차로 설명되므로 형상에 대해서는 비열등만을 주장한다.

미피복과 거칠기는 부피로 설명되지 않는다. 같은 부피에서 A^{-} 는 미피복 0.0054 · 거칠기 0.364 로 두 항목 모두 17/17 전패한다. 균일 침식은 부피를 실루엣 경계에서도 똑같이 걷어내므로 피복을 잃고, 격자에 그대로 남으므로 거칠기도 잃는다. 초과에서는 반대로 A^{-} 가 나은데, 안으로 깎은 판본이 밖으로 샐 일이 적기 때문이며 이는 대조군의 성질이다.

보조 대조군 B^{+}. 직전 구성 B 를 무게중심 기준으로 균일 확대하여 제안 구성의 부피에 맞춘 판본도 평가하였다. B^{+} 는 미피복 0.0032 로 제안 구성 0.0031 과 같은 수준에 이르지만, 그 대가로 실루엣 초과가 +0.0057 증가하고 형상 정확도가 0.730 로 떨어진다. 다만 **이 대조군은 판별력이 제한적이다** — 필요한 확대율이 부피비 중앙 1.009 에 불과하여 B 와 거의 구분되지 않으며, 무게중심 확대는 말단을 실루엣 밖으로 밀어 8/17 에서는 미피복을 오히려 악화시켰다. 본 논문의 부피 논증은 A^{-} 에 근거하며 B^{+} 는 보조 자료이다.

기전의 어느 부분이 일하는가. 경계 정합은 발자국의 한 칸 팽창 (b) 과 정확 각기둥 교집합에 의한 되자르기 (c) 로 이루어진다. 둘을 분리한 판본을 5 사례에서 평가하였다(표 5). **미피복을 회복시키는 것은 (b) 이다** — (c) 만 적용하면 정합 전과 같다. $Y \subseteq Q$ 가 성립하는 기둥에서 Q 와의 교집합은 발자국을 넓히지 못하기 때문이다. **(c) 는 대신 초과를 막는다** — (b) 만 적용하면 초과가 0.0761 로 커지고, 두 단계를 모두 적용하면 0.0728 에 머문다. 두 단계는 서로를 대신하지 않는다.

표 5. 경계 정합의 두 단계를 분리한 중앙값(5 사례).

묶	D (정합 전)	(c) 만	(b) 만	(b) + (c)
미피복	0.0068	0.0068	0.0036	0.0036
초과	—	0.0703	0.0761	0.0728
거칠기	0.1519	0.1478	0.1497	0.1431

척도의 공정성. 제안 구성의 면 수는 기존의 약 4배이다. 거칠기는 표면적에 비례한 표본에서 정의되고 삼각형 분할에 불변하도록 설계되었으며(표본 수를 절반으로 줄여도 중앙 차 0.0003), 남는 편향은 계단이 제 면적을 늘려 표본을 더 받는다는 것으로 그 방향은 기존 구성에 불리하다. 즉 편향은 본 논문의 주장 쪽이며, 이 점을 명시한다.

앞 바퀴 수치의 재사용. 판본 A · B · D 의 값은 앞 바퀴 기록에서 가져왔다. 동일 코드 · 동일 입력 · 동일 난수씨앗으로 결정적이며, 판본 D 를 두 사례에서 재구성하여 세 척도가 기록과 일치함을, 판본 B 의 미피복은 17 종 전부에서 일치함을 확인하였다.

연결성분 수의 정정. 앞 바퀴는 이 항목을 "모든 판본에서 1"로 기술하였으나 이는 중앙값을 분포로 오독한 것이다. 실제로는 1 이 아닌 사례가 A 4 건 · 최악 13 · B 5 건 · 최악 14 · 제안 구성 1 건 · 최악 3 이다. 메시 보충은 복셀 보충보다 조각을 덜 남긴다.

비대칭 처리. 빈 자리 마스크에는 한 화소 폭의 열기 연산이 적용되지만 기존 구성의 보충 경로에는 같은 연산이 없다. 또한 보충은 정면과 측면의 빈 자리만 채우며 후면은 채우지 않는데, 이는 기존 구성과 동일한 조건이다. 미피복 척도 자체도 256^3 표본화 후의 투영에서 정의되므로 반 칸 수준의 차이를 부분적으로만 드러낸다.

6 논의 및 한계

6.1 두 겹 형상

높이장은 각 (x, z) 기둥에 한 겹만 담으므로, 챙 · 뚜껑 · 벌어진 팔처럼 깊이 방향으로 두 겹인 부위를 한 장으로 근사한다. 앞 바퀴는 메시 규모 때문에 측정하지 못한 다섯 종을 "두 겹 형상"으로 지목하였다. 이번 바퀴는 그 지목의 근거를 측정하였다.

높이장이 표현해야 하는 대상은 생성 메시가 아니라 실루엣 교집합이다. 따라서 척도는 실루엣 교집합의 각 (x, z) 기둥이 깊이 방향으로 몇 개의 구간으로 나뉘는가(K)이며, 메시를 만들지 않고 256^3 불 배열 하나로 계산된다. 제외된 다섯 종의 값은 표 6 와 같다.

표 6. 제외된 다섯 종의 깊이 방향 구간 수. 분포가 두 무리로 갈린다.

사례	$K \geq 2$ 기둥 비율	K 최대	한 구간으로 뭉갤 때 추가 부피
cloak_Chest_Closed_Amu0MD0D8	0.0100	3	+0.0001
cloak_Chest_072u4Drp8k	0.0617	2	+0.0043
cloak_Cloche_Qz9XMYy8J	0.0000	1	+0.0000
mech_Drill_8uBbH7Dvm	0.3008	3	+0.1462
mech_Mech_4UvIHxnoSR	0.6229	3	+0.1007
평가 집합 17 종 중앙	0.0947	—	+0.0085

분포가 쌍봉이므로 중앙값으로 요약하면 안 된다. 망토 · 궤짝 계열 세 종은 층화가 거의 없다 — 모자의 챙 아래나 닫힌 뚜껑 아래의 빈 공간은 세 실루엣 어디에도 나타나지 않아 교집합에 이미 메워져 있고, 클로슈 모자의 K 최댓값은 1 이다. 따라서 **"챙과 뚜껑" 가설은 기각된다.** 반면 메카 두 종은 벤치마크 전체에서 층화 1 · 2 위이며, 그 중 한 종의 $K \geq 2$ 비율은 평가 집합 최댓값보다도 높다. **"벌어진 팔" 가설은 지지된다** — 제외된 집합에 층화가 가장 심한 사례가 들어 있고, 그것이 정확히 계획이 이 다섯을 고른 이유였다.

그래서 층화 상위 두 종을 판본 둘(제안 구성과 직전 구성 B)로 줄이고 미피복 · 초과 · 연결성분만 측정하였다(표 7). 거칠기와 형상 정확도는 메모리 때문에 측정하지 못하였다.

표 7. 층화 상위 두 종에서의 비열등 시험. 두 판본 모두 닫힌 메시이다.

사례	미피복 B → D′	초과 B → D′	조각 B → D′	면 수 D′
mech_Mech_4UvIHxnoSR	0.0147 → 0.0118	0.0293 → 0.0260	7 → 10	2034148
mech_Drill_8uBbH7Dvm	0.0118 → 0.0092	0.0441 → 0.0359	21 → 2	1502096

미피복은 두 사례 모두 사전에 등록한 비열등 여유(+0.002) 안에 들고 초과는 개선되지만, **연결성분은 한 사례에서 증가한다** (7 → 10). 층화가 가장 심한 사례에서 높이장 패치가 구간 사이를 채우다 끊어진 결과로 보이며, 사전 등록 기준 가운데 "연결성분이 늘지 않는다"를 위반한다. 따라서 **본 논문의 결론은 층화가 심한 형상으로 확장되지 않는다.** 두 겹 형상에 대한 비열등은 두 사례 중 한 사례에서 성립하지 않으며, 나머지 세 종과 거칠기 · 형상 정확도는 측정되지 않았다.

이 한계는 식 3 의 포함 관계와 같은 뿌리를 갖는다. $K \geq 2$ 인 기둥에서 높이장은 구간 사이를 채우므로, 그 자리에서 보충은 실루엣 교집합이 허용하는 형상과 어긋난다. 이를 넘으려면 기둥마다 구간을 여러 개 담는 표현이 필요하며 본 논문은 그 확장을 다루지 않는다.

6.2 평가 집합과 실행 환경

평가 집합은 벤치마크 28 종 가운데 17 종이다. 나머지 가운데 여섯 종은 앞선 연구의 불리언 단계에서부터 측정되지 않았고 이상 신호 상위(형상 파손이 큰 쪽)에 속하므로, 현재 집합은 온전한 사례로 치우쳐 있다.

제외의 직접적 원인은 메모리이며, 이번 바퀴는 그것을 측정값으로 남긴다. 판본을 하나씩 만들고 즉시 해제하는 구현에서도 사례당 최고 작업집합은 면 수와 함께 증가하여 평가 집합에서 19.5 GB 에 이르렀다. 제외된 다섯 종 가운데 하나는 470 초 시점에 27.1 GB 를 기록하여 중단하였고, 층화 상위 두 종은 판본과 척도를 줄여(표 7) 각각 27.6 GB · 8.3 GB 로 측정에 성공하였다. 실행 환경의 물리 메모리가 34 GB 이고 다른 측정과 공유되므로 나머지 세 종은 알고리즘이 아니라 메모리 상한 때문에 측정되지 않았으며, 측정한 두 종에서도 거칠기와 형상 정확도는 같은 이유로 생략하였다. 단계별로 기록한 봉우리는 다면체 불리언과 표면 표본의 이웃 탐색에 몰려 있다.

6.3 그 밖의 한계

면 수는 A 대비 약 4배로 증가한다. 출력에는 무해하나 전달과 후속 처리 비용이 늘어난다. 또한 챔퍼 거리와 찢김은 측정하지 않았다.

7 결론

보충 단계는 부피로는 작지만 표면으로는 크며, 복셀로 수행되는 한 앞 단계에서 제거한 격자 계단을 되돌린다. 빈 자리를 원화 해상도에서 정의하고 깊이 깎기의 높이장을 메시로 세워 채우면 거칠기가 직전 구성 대비 사례별 중앙 −0.047 감소한다.

이때 높이장 발자국과 빈 자리 각기둥의 표본화 규약이 달라 경계에서 반 칸이 덜 덮이는데, 이는 구현의 결함이 아니라 중심 표본화의 정의에서 따라 나오는 성질이다. 발자국을 보수적으로 한 칸 넓히고 경계를 결정하는 역할을 정확한 각기둥 교집합에 넘기면 미피복이 0.0068 에서 0.0031 로 회복되며, 깊이 방향의 실수 좌표를 건드리지 않으므로 거칠기는 잃지 않는다. 해상도 대조군이 기존 수준으로 복귀하고, 동일 부피 균일 침식 대조군이 미피복과 거칠기에서 17/17 전패한다는 점에서, 개선의 원인은 격자 회피와 경계 해상도이지 부피가 아니다. 반면 형상 정확도는 같은 대조군과 무승부이므로 향상으로 읽지 않는다. 정합의 두 단계는 서로를 대신하지 않는다 — 발자국 팽창이 피복을 회복시키고 각기둥 되자르기가 초과를 막는다.

남은 과제는 셋이다. 기둥마다 구간을 여러 개 담는 표현으로 층화가 심한 형상을 다루는 것, 면 수 상위 사례를 측정 가능하게 하는 메모리 상한을 해결하는 것, 그리고 미피복을 격자 반 칸보다 고운 눈금으로 재는 척도를 세우는 것이다.

재현

```
python 원화3d/실험_20260918/보충입력.py 8
python 원화3d/실험_20260918/보충격자.py 검사 · 17 · 판정
python 원화3d/실험_20260919/보충경계.py 검사
python 원화3d/실험_20260919/보충경계.py 17
python 원화3d/실험_20260919/보충경계.py 겹수
python 원화3d/실험_20260919/보충경계.py 판정 · 논문자료
python 원화3d/실험_20260919/보충경계그림.py 반칸 · 장별
```

참고문헌

[1] art2real 원화3d, “격자 재표본화가 만드는 표면 계단과 각기둥 불리언에 의한 제거.” 2026.

[2] W. Matusik, C. Buehler, R. Raskar, S. J. Gortler, and L. McMillan, “Image-Based Visual Hulls,” in SIGGRAPH, 2000, pp. 369–374.

[3] W. E. Lorensen and H. E. Cline, “Marching Cubes: A High Resolution 3D Surface Construction Algorithm,” in SIGGRAPH, 1987, pp. 163–169.

[4] B. Guillard, F. Stella, and P. Fua, “MeshUDF: Fast and Differentiable Meshing of Unsigned Distance Field Networks,” in European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022.

8 부록

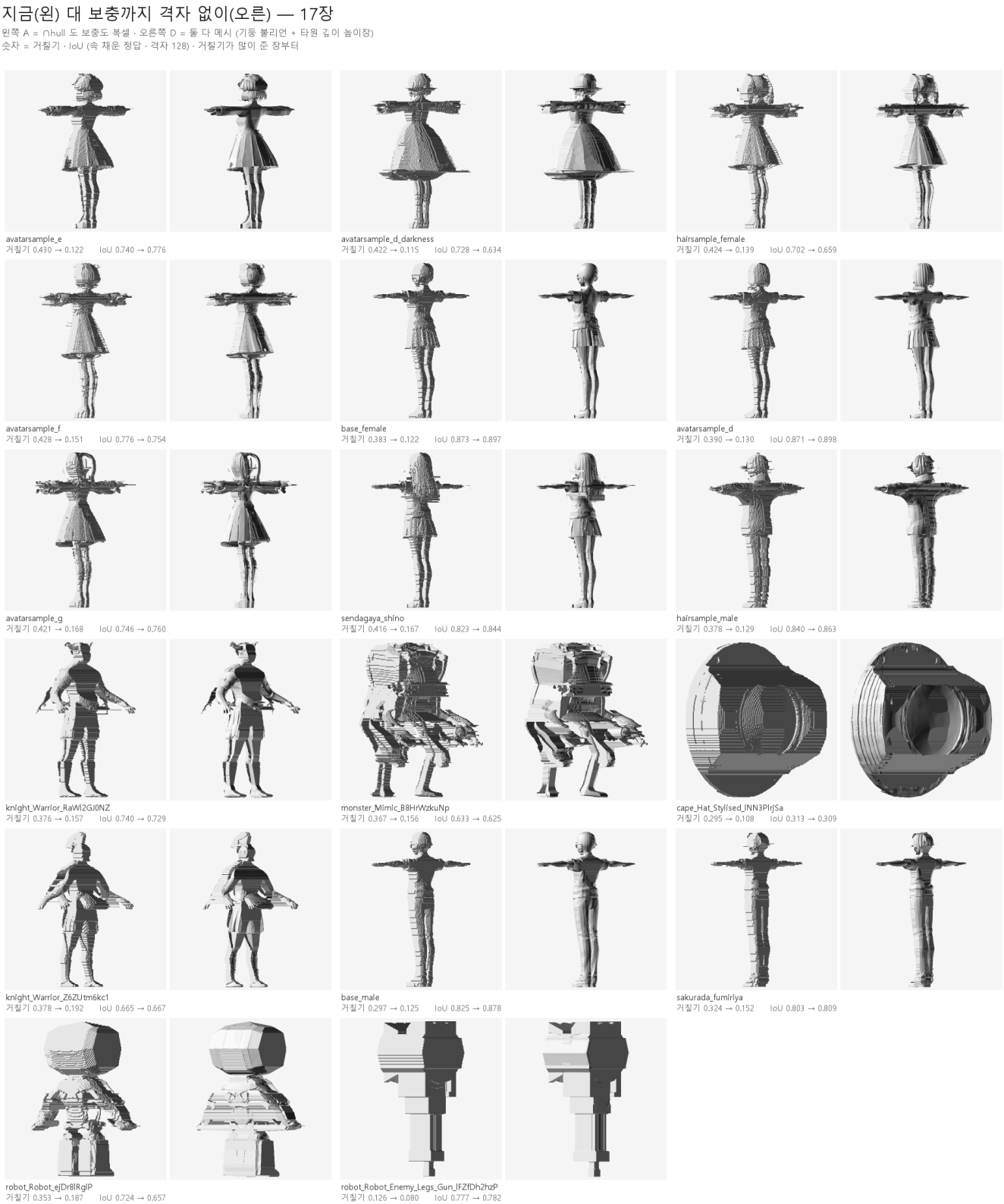


그림 6. 17 종 전부. 각 쌍의 왼쪽이 기존 구성(A), 오른쪽이 높이장 보충(D)이며 거칠기 감소가 큰 사례부터 정렬하였다.

표 8. 앞 바퀴의 사례별 거칠기와 형상 정확도.

사례	빈 front	A	B	C	D	D→복셀	IoU A→D
avatarsample_d	0.003	0.390	0.161	0.146	0.130	0.393	0.871 → 0.898
avatarsample_d_darkness	0.042	0.422	0.159	0.086	0.115	0.385	0.728 → 0.634
avatarsample_e	0.005	0.430	0.145	0.128	0.122	0.422	0.740 → 0.776
avatarsample_f	0.230	0.428	0.217	0.119	0.151	0.392	0.776 → 0.754
avatarsample_g	0.074	0.421	0.211	0.170	0.168	0.409	0.746 → 0.760
base_female	0.009	0.383	0.163	0.153	0.122	0.381	0.873 → 0.897
base_male	0.006	0.297	0.128	0.148	0.125	0.327	0.825 → 0.878
cape_Hat_Stylised_lNN3PlrjSa	0.000	0.295	0.119	0.115	0.108	0.311	0.313 → 0.309
hairsample_female	0.229	0.424	0.209	0.111	0.139	0.398	0.702 → 0.659
hairsample_male	0.003	0.378	0.187	0.141	0.129	0.371	0.840 → 0.863
knight_Warrior_RaWl2GJ0NZ	0.011	0.376	0.200	0.145	0.157	0.359	0.740 → 0.729